So sánh hai phương án định tuyến

Dữ liệu độ trễ mô phỏng

Mann–Whitney
và kiểm định t Welch

A
40

B
40

phiên truyền độc lập

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Viễn thông 1

Giảng viên Vũ Quang Minh

Hai mẫu độc lập

Mỗi quan sát là một phiên truyền. Đơn vị độ trễ là ms.

PHƯƠNG ÁN A

$$X = 20 + Z$$

40 phiên

PHƯƠNG ÁN B

$$Y = 16 + Z'$$

40 phiên

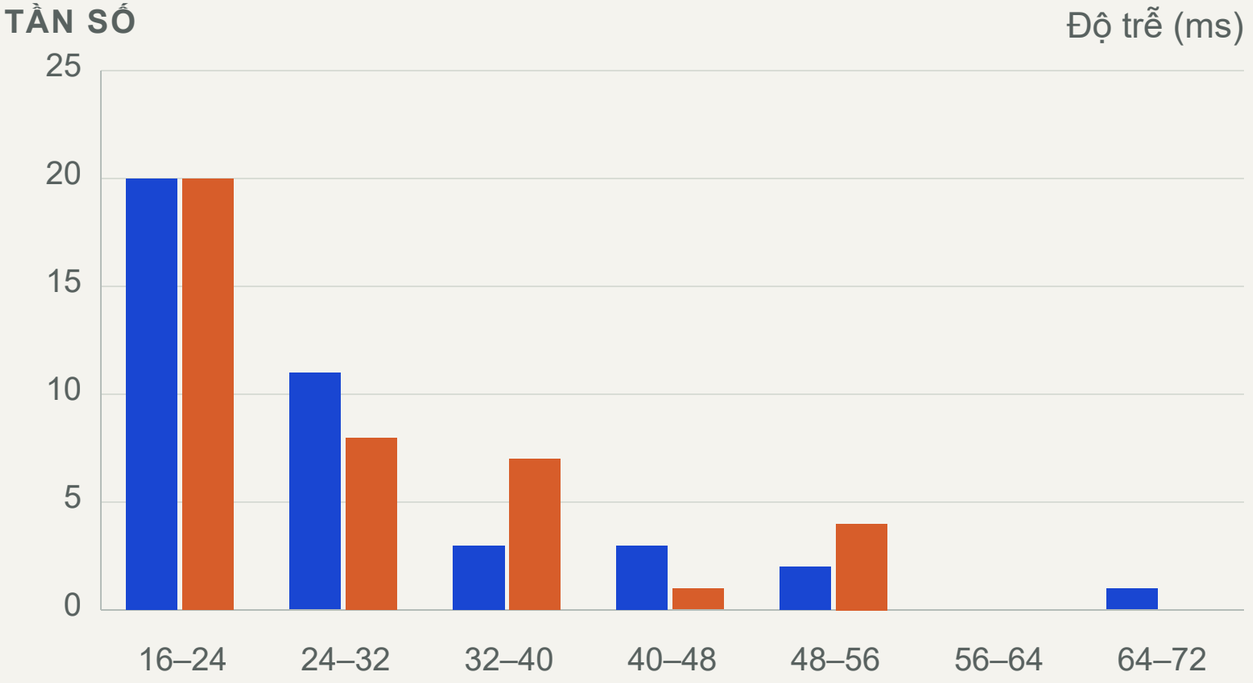
Z và Z′ độc lập, cùng phân phối mũ với trung bình 10 ms.

Seed 20261104 | **200 lần sinh mẫu mới** | α = 0,05 KTC 95%

Trung bình mẫu gần nhau

Cả hai mẫu lệch phải. Mỗi phương án có 40 quan sát.

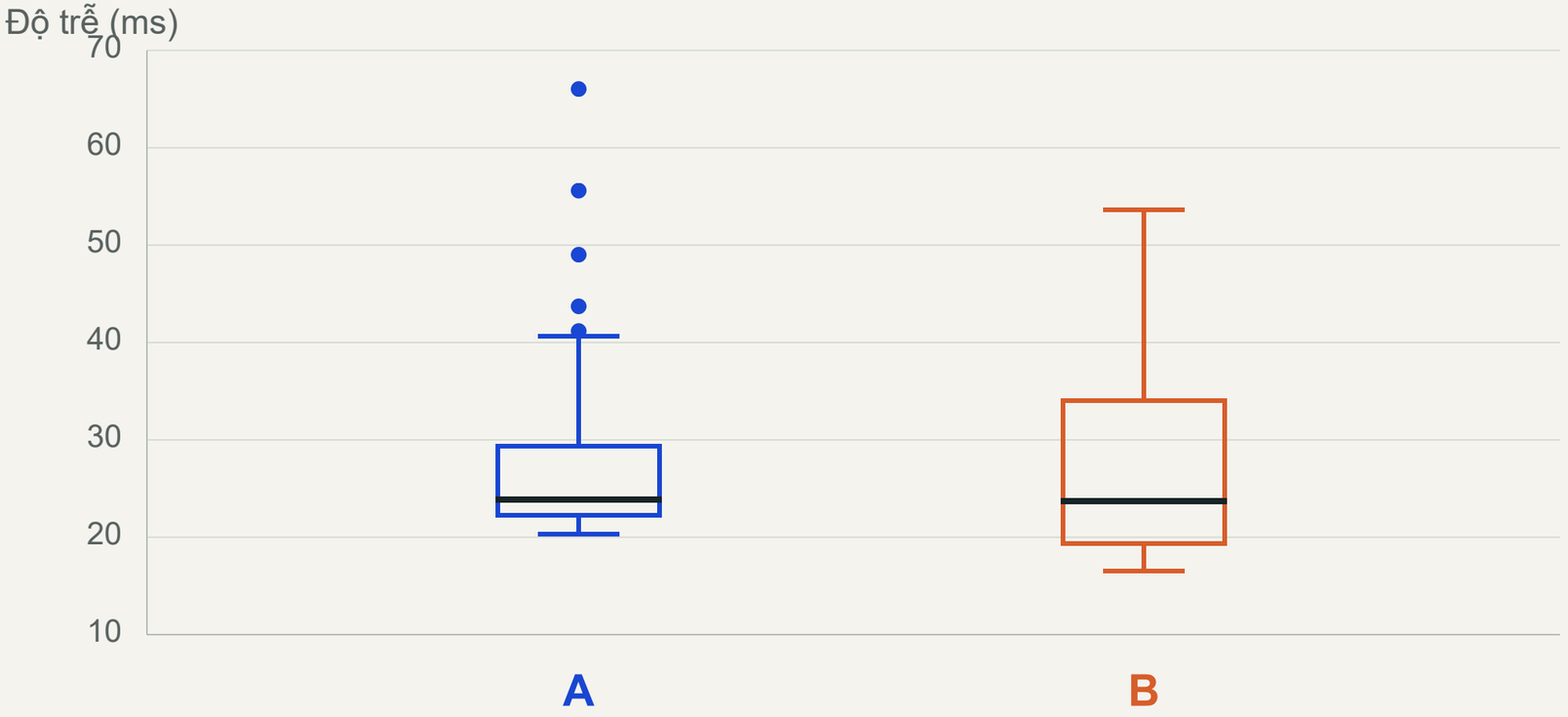
THỐNG KÊ (ms)	A	B
Trung bình	28,12	27,70
Trung vị	23,91	23,69
Độ lệch chuẩn	10,33	11,10
Q1	22,01	19,12
Q3	29,57	34,29
IQR	7,56	15,17



Độ lệch chuẩn mẫu dùng n−1. Q1 và Q3 theo nội suy tuyến tính.

Độ phân tán trong mẫu

Giữ các giá trị ngoài râu khi kiểm định. Chúng thuộc mô hình mũ.



IQR

7,56

A / ms

15,17

B / ms

Hộp: Q1 đến Q3. Vạch giữa: trung vị. Râu: quy tắc 1,5 IQR.

Xếp hạng 80 quan sát

Gộp hai mẫu, sắp tăng dần. Hạng trùng nhận hạng trung bình.



H_0 Cùng phân phối

H_1 Phân phối khác nhau

$U(A) = R(A) - 40 \times 41 / 2$

R(A) = 1730 R(B) = 1510

Mã	Nhóm	ms	Hạng
B10	B	19,943	13
B18	B	20,040	14
B37	B	20,190	15
A39	A	20,327	16
A25	A	20,341	17
A31	A	20,639	18

Dải màu: A cobalt, B orange. Mẫu không có hạng trùng. Kiểm định dùng đủ 80 giá trị.

Mẫu chưa đủ bằng chứng về khác biệt

0,292

p-value hai phía

U(A) = 910

U(B) = 690

P̂(A > B) = 56,9%

Ở mức ý nghĩa 5%. Chưa bác bỏ H_0 không chứng minh hai phương án tương đương.

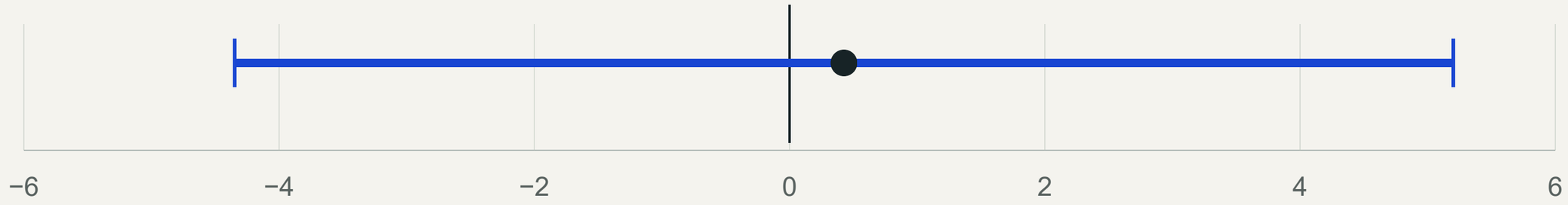
Chênh lệch trung bình

Khoảng tin cậy 95% chứa 0.

0,426 ms

t = 0,178
df = 77,604
p = 0,859

KTC 95% [−4,349 ; 5,201] ms



Chênh lệch A − B (ms). Welch xét trung bình, dùng phương sai ước lượng từ mẫu.

Khả năng phát hiện qua 200 lần lặp

Lực kiểm định trong mô hình đề bài. Mỗi lần sinh hai mẫu mới.

Mann–Whitney



76,5%

KTC Wilson 95% 70,2–81,8%

Welch



49,5%

KTC Wilson 95% 42,6–56,4%

α = 0,05. Sai số Monte Carlo: 3,0 và 3,5 điểm phần trăm. Không phải tỷ lệ bác bỏ sai.

Mẫu độc lập, giới hạn rõ ràng

Ghép A_i với B_i theo thứ tự sẽ tạo cặp tùy ý.

KIẾN THỨC CHƯƠNG 1–5

Biến và mẫu	Độ trễ định lượng, hai nhóm khác nhau.
Phân phối	Mũ và độ lệch phải của dữ liệu.
Mô tả	Trung bình, trung vị, SD và IQR.
Ước lượng	KTC Welch và sai số mô phỏng.

Chỉ cho mô hình này

Phân phối mũ cùng độ phân tán.

Chưa xét tải mạng, jitter, mất gói.

Không suy luận chi phí hoặc năng lượng.

Dữ liệu độc lập. Không dùng kiểm định ghép cặp. n = 40 mỗi nhóm, 200 lần lặp.

Kết luận trong phạm vi mô hình

4 ms

B thấp hơn trong mô hình

Ưu tiên B nếu chỉ xét độ trễ của mô hình.
Mẫu chi tiết chưa đủ bằng chứng ở mức 5%.

Phân công đề xuất 20% mỗi thành viên. Nhóm xác nhận theo thực tế.

THÀNH VIÊN	MSSV	NHIỆM VỤ ĐỀ XUẤT
Phạm Gia Minh	B24DCKD057	Thiết kế và dữ liệu
Phương Bảo Vỹ	B24DCKD105	Mann–Whitney và bảng hạng
Nguyễn Đức Thành	B24DCKD085	Welch và khoảng tin cậy
Phan Nguyễn Trung Khánh	B24DCKD041	Mô phỏng và trực quan hóa
Phùng Quốc Khánh Nam	B24DCKD059	Báo cáo và trình chiếu